ESCUELA DE POSGRADO **MAESTRÍA EN INFORMÁTICA**

PUCP

TÉCNICAS AVANZADAS DE DATA MINING Y SISTEMAS INTELIGENTES

Clave	:	INF659	**Créditos**	:	3.0
Tipo	:	Obligatorio (Ciencias de la Comput.)	**Semestre**	:	2026-2
Horario	:	Lunes 19:00 - 22:00	**Requisitos**	:	No tiene
Profesor	:	Dr. César Beltrán cbeltran@pucp.edu.pe Dr. Rodrigo Uribe a20234215@pucp.edu.pe			

1. Sumilla

La analítica de información (data analytics) es la ciencia de analizar la información, generando ideas y realizando predicciones. Es fácil encontrar aplicaciones en el análisis de los medios sociales, biología computacional, modelamiento climático, cuidado de la salud, monitoreo de tráfico, entre otros. Actualmente se ha convertido en la tecnología esencial de compañías como Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, IBM, Twitter, entre otros, quienes analizan grandes volúmenes de información para el análisis y toma de decisiones, impactando la tecnología actual y futura. Por otro lado, el aprendizaje profundo (deep learning) se ha constituido en el relanzamiento de las redes neuronales, gracias al poder computacional actual y la disponibilidad de conjuntos masivos de datos. Los algoritmos de deep learning extraen patrones representativos, de abstracciones complejas y de alto nivel, mediante un proceso de aprendizaje jerárquico.

2. Objetivos de aprendizaje

Al concluir el curso, el alumno profundizará su conocimiento en técnicas de *Big Data Analytics*, así como de aprendizaje profundo. Los objetivos específicos del curso son:

- Introducir al estudiante en la investigación y análisis de las técnicas del estado del arte en *Big Data Analytics* y aprendizaje profundo.
- Desarrollar habilidades de implementación y aplicación de herramientas de analítica y aprendizaje profundo para la solución de problemas prácticos.
- Ganar experiencia para desarrollo independiente de aplicaciones, estudio e investigación.

3. Contenido

En el presente curso se busca investigar y analizar cómo el aprendizaje profundo puede ser utilizado para enfrentar algunos problemas importantes de *Big Data analytics*, que implique la extracción de patrones complejos de grandes volúmenes de datos, indexación semántica, data tagging, recuperación rápida de información y simplificación de tareas de discriminación. Finalmente se analizarán los desafíos que genera la Big Data para la redes profundas y las actuales limitaciones a superar.

Los alumnos trabajarán en el desarrollo de un proyecto completo relacionado a la ciencia de los datos.

Los estudiantes:

- Aprenderán a discernir de forma crítica y conectar con la parte práctica un buen número de literatura científica.
- Practicarán técnicas efectivas de habilidades de presentación.
- Llegarán a familiarizarse con desarrollos clásicos y recientes en ciencia de los datos y aprendizaje profundo.
- Adquirirán habilidades para el análisis matemático-computacional.
- Aplicarán habilidades técnicas y analíticas para el desarrollo de proyectos de investigación, con la oportunidad de someter los resultados para publicación.

Los capítulos y temas se describen en la siguiente tabla:

UNIDAD 1. Introducción (3 horas)
Objetivos: Conocer los objetivos y metodología del curso. Los fundamentos de aprendizaje profundo, análisis de principales aplicaciones de aprendizaje profundo.

UNIDAD 2. Fundamentos de Redes Neuronales (3 horas)
Objetivos: Estudiar métodos de regresión: lineal univariada, lineal multivariada, gradiente descendente, regresión logística. Conocer los fundamentos de funcionalidad de las redes neuronales, especialmente el concepto de retropropagación y sus bases de gradiente descendente. Introducción a TensorFlow, ejemplos de aplicación.

UNIDAD 3. Regularización y Optimización (3 horas)
Objetivo: Estudiar los métodos para evitar sobreajuste en el proceso de entrenamiento.

UNIDAD 4. Redes Neuronales Convolutivas (6 horas)
Objetivo: Estudiar los fundamentos de la redes neuronales convolutivas y el diseño de arquitecturas para la solución de problemas referidos a reconocimiento de imágenes, audio y texto.

UNIDAD 5. Metodología Práctica (3 horas)
Objetivos: Aprender una metodología para orientar la construcción de soluciones

de aprendizaje profundo a partir de métricas de evaluación idóneas y decisiones basadas en la observación empírica.

UNIDAD 6. Redes Neuronales Recurrentes (9 horas)
Objetivos: Estudiar las arquitecturas neuronales recurrentes y su aplicación en el aprendizaje a partir de datos secuenciales.

UNIDAD 7. Autoencoders y Modelos Generativos Profundos (6 horas)
Objetivos: Estudiar arquitecturas de redes neuronales profundas para el aprendizaje no supervisado de representaciones y modelos probabilísticos generativos.

UNIDAD 8. Modelos para secuencias basados en atención (3 horas)
Objetivos: Comprender la aplicación de mecanismos de atención y aprendizaje autosupervisado en el procesamiento de lenguaje natural.

UNIDAD 9. Aplicaciones de Deep Learning (3 horas)
Objetivos: Conocer y desarrollar diversas aplicaciones de deep learning donde el estudiante desarrolla un estudio de análisis y aplicación, mediante el desarrollo y presentación de proyecto.

4. Metodología

Las actividades síncronas se programarán durante el horario que se ha establecido para el curso. Las sesiones por videoconferencia se realizarán utilizando Zoom. Los enlaces para la conexión se colocarán en la sección correspondiente del curso en Paideia.

Se realizará un trabajo grupal cuya finalidad es desarrollar alguno de los algoritmos presentados en el curso.

5. Sistema de evaluación

La nota final se obtiene de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$NF = 0.2*TA + 0.3*EP + 0.5*PC$$

Donde

- TA: Tareas académicas
- EP: Examen parcial
- PC: Proyecto de curso

Proyecto de curso:

- Estado del Arte
- Implementación de línea base
- Experimentación
- Presentación de informe en formato de artículo científico.

Al contar este curso con al menos un trabajo grupal, es importante tener en cuenta la Directiva y Normas para la elaboración de trabajos grupales, las cuales se encuentran detalladas como anexo a este sílabo.

6. Bibliografía

- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press. Disponible en http://www.deeplearningbook.org/
- Nikhil Buduma, N. L. (2017). Fundamentals of Deep Learning: Designing Next-Generation Machine Intelligence Algorithms. O'Reilly Media.
- Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems, Second Edition. O'Reilly Media.

Material suplementario recomendado

- "Deep Learning Specialization"
  Andrew Ng / Coursera - deeplearning.ai
  https://www.coursera.org/specializations/deep-learning
- "Neural Networks for Machine Learning"
  Geoffrey Hinton / Coursera - University of Toronto
  https://www.coursera.org/learn/neural-networks
- "Deep Learning Course"
  Yann LeCun / Collège de France
  https://www.college-de-france.fr/site/en-yann-lecun/course-2016-04-01-11h00.htm

- CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition" Fei-Fei Li / Stanford University
  http://vision.stanford.edu/teaching/cs231n/syllabus.html
- "CS224n: Natural Language Processing with Deep Learning" Christopher Manning / Stanford University
  http://web.stanford.edu/class/cs224n/
- "CS 20SI: Tensorflow for Deep Learning Research" Chip Huyen / Stanford University
  http://web.stanford.edu/class/cs20si/syllabus.html
- "Deep Learning"
  Vincent Vanhoucke y Arpan Chakraborty / Udacity - Google
  https://www.udacity.com/course/deep-learning--ud730
- "Introduction to Deep Learning" MIT 6.S191
  http://introtodeeplearning.com/

7. Cronograma

Semana	Unidad, tema o capítulo
1	**UNIDAD 1. Introducción** Introducción y objetivos del curso. Terminología básica. Fundamentos de deep learning, análisis y principales aplicaciones. Regresión lineal univariada, gradiente descendente, parámetro de aprendizaje.
2	**UNIDAD 2. Fundamentos de redes neuronales** Regresión lineal multivariada, regresión logística. Gradiente descendente estocástica (SGD). Retropropagación. Arquitectura de redes neuronales, entrenamiento y aprendizaje de RNA.
3	**UNIDAD 3. Regularización y Optimización** Redes profundas feed-forward, regularización, algoritmos de inicialización de pesos, normalización por lotes, *dropout*, algoritmos de optimización.
4	**UNIDAD 4. Redes Neuronales Convolutivas** Operaciones convolucionales. Redes neuronales convolutivas. Aplicaciones.
5	**UNIDAD 4. Redes Neuronales Convolutivas** Arquitecturas de redes convolucionales. Transfer learning.
6	**UNIDAD 5. Metodología Práctica** Metodología práctica.
7	Presentación parcial de proyectos de curso
8	Examen parcial
9	**UNIDAD 6. Redes Neuronales Recurrentes** Modelos para secuencias: Redes recurrentes y recursivas
10	**UNIDAD 6. Redes Neuronales Recurrentes** Representaciones distribuidas de variables categóricas (embeddings)
11	**UNIDAD 6. Redes Neuronales Recurrentes** Aplicaciones con redes recursivas y recurrentes.

12	**UNIDAD 7. Autoencoders y Modelos Generativos Profundos** Modelos de factor lineal, autoencoders, aprendizaje de representaciones.
13	**UNIDAD 7. Autoencoders y Modelos Generativos Profundos** Modelos generativos profundos.
14	**UNIDAD 8. Modelos para secuencias basados en atención**
	Mecanismos de atención. Arquitecturas para procesamiento de lenguaje natural. Transformer. BERT.
15	**UNIDAD 9. Aplicaciones de Deep Learning** Aprendizaje por refuerzo y revisión de aplicaciones con deep learning
16	Presentación final de proyectos de curso.

San Miguel, 24 de marzo de 2025.

Políticas sobre el plagio, la copia, el uso no autorizado de la IA y/o suplantación:

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se tomará en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando cualquier indicio de plagio con nota CERO (00) a Anulado (N). Lo mismo puede ocurrir con cualquier otra falta de probidad o práctica deshonesta, como la contratación de terceras personas o la utilización de inteligencia artificial Generativa, predictores de texto o algún otro sistema (como ChatGPT, Gemini u otros) para que elaboren una parte o la totalidad de alguna tarea sin haber sido autorizado por los docentes del curso. Estas medidas serán independientes al proceso disciplinario que estará a cargo de la Secretaría Técnica conforme al Reglamento Unificado de Procedimientos Disciplinarios de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Para este curso, el uso de toda forma de Inteligencia Artificial Generativa será limitado, complementario o no permitido, según lo establecido por el o la docente de acuerdo con la naturaleza de los trabajos y evaluaciones solicitadas en el curso.

a) Uso limitado (para la elaboración de trabajos) y complementario (para la revisión de trabajos ya elaborados):

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el o la docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el o la docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo.En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y el docente procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos. De ser necesario cada docente indicará si el estudiante deberá reportar los prompts utilizados, de acuerdo con el objetivo de la actividad y presentarlo como anexo en el documento del trabajo fundamentando las razones de su empleo.

b) Uso no permitido:

Se prohíbe el uso de toda forma de Inteligencia Artificial Generativa en las actividades o trabajos que el o la docente determine, debido a la naturaleza de las competencias que se busca desarrollar. Su uso será considerado una falta a la ética académica y se procederá conforme a los lineamientos institucionales existentes para estos casos

ESCUELA DE POSGRADO MAESTRÍA EN INFORMÁTICA

PUCP

DIRECTIVA Y NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS GRUPALES

Sobre el trabajo grupal, conceptos previos

Se entiende por trabajo grupal[1] aquella estrategia de enseñanza-aprendizaje diseñada para que una tarea planteada sea emprendida por dos o más alumnos. El objetivo buscado con la tarea puede ser alcanzado de una manera más eficiente y enriquecedora gracias a la colaboración y el aporte de los distintos integrantes del grupo. En estos casos, se entiende que no es posible cumplir con el objetivo pedagógico propuesto recurriendo al trabajo de una sola persona o a la simple sumatoria de trabajos individuales.

Los objetivos que se busca alcanzar al plantear una tarea a ser resuelta por un equipo pueden diferir si los alumnos están o no preparados para trabajar en grupo. Cuando los integrantes del equipo tienen experiencia trabajando en grupo, los objetivos de aprendizaje están centrados, primero, en enriquecer el análisis del problema con las opiniones de los miembros del equipo y, en segundo lugar, en poder emprender una tarea cuya complejidad y estructura hacen muy difícil que pueda ser concluido de manera individual, en forma satisfactoria y en el tiempo designado. Es decir, con personas preparadas para trabajar en equipo, el trabajo grupal es una condición de la tarea y no un objetivo en sí mismo.

Por otro lado, cuando los alumnos no están habituados a trabajar en grupo, el objetivo del trabajo grupal será prepararlos para trabajar en equipo y desarrollar en ellos capacidades como la de planificar y diseñar estrategias en consenso, dividir el trabajo de forma adecuada, elaborar cronogramas específicos, intercambiar ideas e integrarlas en un trabajo final, entre otras. Además, permite reforzar actitudes de responsabilidad, empatía, puntualidad, respeto, solidaridad, ejercicio del pensamiento crítico, entre otros. Este objetivo es también muy importante debido a que la práctica de trabajar en grupo en la Universidad prepara a los alumnos para cuando tengan que desempeñarse en el mundo laboral colaborando con otros profesionales o en equipos.

Como puede verse, si los alumnos no tienen la preparación debida para trabajar en equipo y además el curso no está diseñado para formarlos para este tipo de encargo, el trabajo grupal pierde mucha de su potencialidad. En tal sentido, con alumnos no preparados o muy poco preparados, se debe considerar como objetivo del curso, en un primer momento, que ellos alcancen las habilidades para el trabajo en grupo. Una vez que este sea alcanzado, se puede plantear como objetivo subsiguiente la riqueza del análisis grupal y, además, el poder realizar tareas complejas de un trabajo que, en principio, no puede ser desarrollado de manera individual.

En el sentido de lo señalado, la inclusión de un trabajo grupal en un curso, cualquiera sea su denominación o nivel, debe obedecer a objetivos claramente establecidos en el sílabo y debe ser diseñado cuidadosamente atendiendo a los criterios pedagógicos arriba expuestos. De este modo, se evitarán casos, lamentablemente constatados, de trabajos grupales injustificados y carentes de seguimiento por parte del docente.

Por lo expuesto, el trabajo grupal debe ser promovido cuando permite obtener resultados superiores a los que serían alcanzados en un trabajo individual dada la naturaleza del curso y

[1] Nota: El término “trabajo grupal” se entiende equivalente a “trabajo en equipo” y a cualquier otra forma de trabajo colaborativo entre estudiantes.

los plazos, las condiciones y las facilidades establecidas para este.

Trabajos escritos grupales

La presente directiva se aplica a la elaboración de trabajos escritos grupales de pregrado, posgrado y diplomaturas, que son desarrollados dentro o fuera del aula y que, eventualmente, podrían ser expuestos. Ello, sin perjuicio de que se entiende que los trabajos grupales son dinámicas colectivas que pueden tener una expresión oral, escrita o visual.

Para que un trabajo grupal sea eficaz debe estar diseñado apropiadamente, tarea que recae en el profesor del curso. En tal sentido, las unidades que impartan asignaturas en pregrado, posgrado y diplomaturas cuidarán de que se cumplan las siguientes normas:

1. La inclusión de uno o más trabajos escritos grupales como parte de un curso debe contar con la aprobación de la autoridad académica de la unidad a la que pertenece el curso o de quien éste designe antes del inicio del semestre académico o del Ciclo de Verano, según corresponda.

2. El diseño del trabajo grupal debe asegurar la participación de todos los integrantes del grupo, de forma tal que se garantice que, si uno o más de sus miembros no cumple con el trabajo asignado, entonces todo el equipo se verá afectado.

3. El producto de un trabajo colaborativo supone los aportes de cada uno de los integrantes, pero implica más que una simple yuxtaposición de partes elaboradas individualmente, pues requiere de una reflexión de conjunto que evite la construcción desarticulada de los diversos aportes individuales.

4. El profesor deberá contar con mecanismos que le permitan evaluar tanto el esfuerzo del equipo como la participación de cada integrante en la elaboración del trabajo grupal. Uno de estos mecanismos puede incluir la entrega de un documento escrito donde los integrantes del grupo especifiquen las funciones y la dedicación de cada uno de ellos, los detalles de la organización del proceso y la metodología de trabajo seguida por el grupo. La presente directiva incluye una propuesta de “Declaración de Trabajo Grupal”.

5. Los trabajos grupales deben tener evaluaciones intermedias, previas a la entrega final, en las que se constate el trabajo de todos y cada uno de los miembros del grupo.

6. La ponderación que se asignará para la calificación final al aporte individual y al esfuerzo grupal debe responder a las características y al objetivo de este.

7. El profesor deberá indicar de manera explícita en el sílabo del curso si este tiene uno o más trabajos escritos grupales y el peso que tiene cada uno de estos trabajos en la nota final del curso, cuidando que no exceda de la ponderación de la evaluación individual.

8. En caso el curso cuente con uno o más trabajos escritos grupales, el profesor entregará dos documentos anexos al sílabo. En el primero de ellos constará el texto íntegro de la presente directiva. En el segundo, se señalará de forma explícita las características del trabajo o los trabajos escritos grupales a ser desarrollados durante el periodo académico. En este documento se deberá indicar:
   a. la metodología involucrada en cada trabajo grupal.
   b. el número de integrantes, se recomienda no más de cuatro.
   c. los productos a entregar.
   d. los cronogramas y plazos de las entregas parciales y del trabajo escrito final.
   e. los criterios de evaluación, así como el peso relativo de las entregas parciales en la calificación del trabajo grupal.
   f. el tipo de evaluación del trabajo grupal y, de ser el caso, el peso relativo del aporte individual y del esfuerzo grupal en la calificación final del trabajo.
   g. el cronograma de asesorías, de ser el caso.

9. Como todo trabajo grupal implica un proceso colectivo de elaboración e intercambio intelectual, en caso de plagio o cualquier otra falta dirigida a distorsionar la objetividad de la evaluación académica, se establece que todos y cada uno de los integrantes del grupo asumen la responsabilidad sobre el íntegro de los avances y del trabajo final que serán presentados y, por tanto, tienen el mismo grado de responsabilidad.

10. En aquellos casos en los que se juzgue pertinente, se podrá designar a un alumno como coordinador del grupo. El coordinador es el vocero del grupo y nexo con el profesor del curso.

11. La autoridad a la que hace mención el punto 1 de las presentes normas podrá dictar disposiciones especiales u otorgar excepciones cuando la naturaleza de la carrera o de la asignatura así lo exija.

ESCUELA DE POSGRADO **MAESTRÍA EN INFORMÁTICA**

PUCP

Declaración de Trabajo Grupal

Unidad académica:	Semestre:
Curso y horario:	Profesor:

Título del trabajo:	
Diseño/planificación del trabajo grupal (definir cronograma de trabajo, etc.)	
Funciones (compromiso) de cada integrante	Nombre, firma y fecha
Firma del profesor y fecha	

Los miembros del grupo tenemos conocimiento del Reglamento disciplinario aplicable a los alumnos ordinarios de la Universidad, en particular, de las disposiciones contenidas en él sobre el plagio, y otras formas de distorsión de la objetividad de la evaluación académica. En tal sentido, asumimos todos y cada uno de nosotros la responsabilidad sobre el íntegro de los avances y el trabajo final que serán presentados.

Ejecución del trabajo (definir aportes de cada integrante)	
Labor realizada por cada integrante	Nombre, firma y fecha